

宇宙の歴史

赤方偏移 z ・宇宙年齢 t ・温度 T_Y で読む 138 億年

● 高温 (初期) → 時間 ● 低温 (現在)

標準 Λ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

1

1 インフレーション



z 非常に大 (モデル依存)
 t 10^{-36} – 10^{-32} s
過去 $\approx$ 138 億年前
 T_Y 超高温

急膨張で量子ゆらぎが macro 化、構造形成の種に。

2

2 QGP → ハドロン化



z $\geq 10^{12}$
 t 10^{-6} – 10^{-5} s
過去 $\approx$ 138 億年前
 T_Y $\geq 10^{12}$ K (90 MeV)

QGP が冷えてハドロン化、陽子・中性子に閉じ込め。

3

3 ビッグバン元素合成 (BBN)



z 4×10^8 – 4×10^9
 t 1 秒～約 20 分
過去 $\approx$ 138 億年前
 T_Y 0.03–1 MeV

^2H ・ ^3He ・ ^4He ・ ^7Li が合成 (^1H は既存)。

4

4 物質-放射等価



z ≈ 3400
 t $\approx$ 5 万年
過去 $\approx$ 138 億年前
 T_Y ≈ 9000 K (0.8 eV)

放射と物質のエネルギー密度が等しく、以後 物質優勢へ。

5

5 再結合 / CMB 放射



z ≈ 1100
 t $\approx$ 38 万年
過去 $\approx$ 138 億年前
 T_Y ≈ 3000 K (0.26 eV)

電子+陽子 → 中性原子、CMB が自由に伝播するように。

6

6 最初の星・銀河 / 再電離



z ≈ 20 –6
 t 約 2–10 億年
過去 128–136 億年前
 T_Y ≈ 20 –60 K

最初の星の紫外光が中性ガスを再電離。

7

7 加速膨張 / DE 優勢



加速開始
 $z \approx 0.7$
 $t \approx 76$ 億
= 62 億年前
 $T_Y \approx 4.6$ K

DE 優勢
 $z \approx 0.33$
 $t \approx 102$ 億
= 36 億年前
 $T_Y \approx 3.5$ K

減速 → 加速膨張、やがて DE が優勢に。

8

8 現在



z 0
 t $\approx$ 138 億年
過去 0 年前 (今)
 T_Y 2.725 K (CMB)

銀河・星・惑星のある DE 優勢の宇宙。

赤方偏移

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

z は過去ほど、遠い宇宙ほど大きい。 a はスケール因子 (現在 $a_0 = 1$)。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	938.272 MeV/c ²
中性子 m_n	939.565 MeV/c ²
質量差 Δm	1.293 MeV

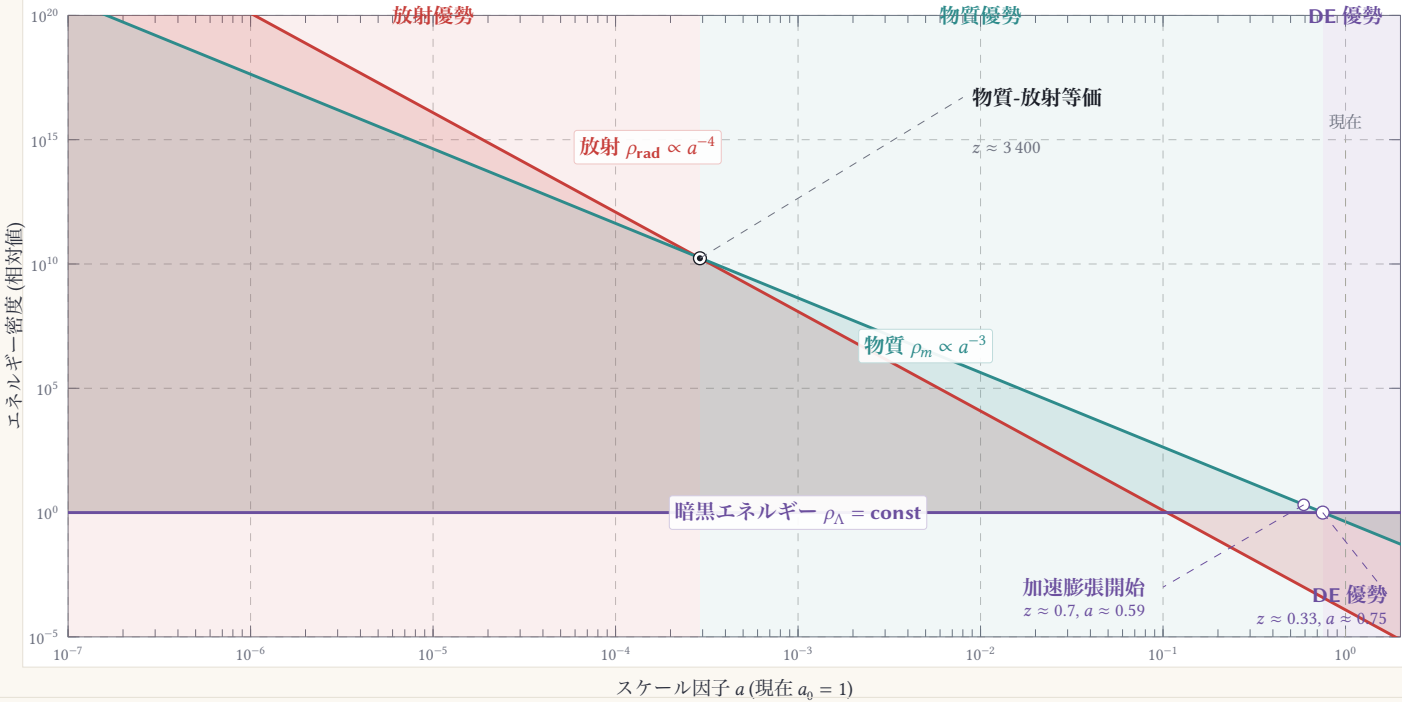
$\Delta m > T$ で n/p 比が freeze-out、 ^4He 質量比 $\approx 25\%$ 。

温度 ↔ エネルギー

1 MeV	1.16×10^{10} K
0.1 MeV	1.16×10^9 K
1 eV	1.16×10^4 K
現在 T_Y	2.725 K (CMB)

宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 plot. era 境界の z は Λ CDM ($\Omega_m = 0.3$, $\Omega_\Lambda = 0.7$) より



数値は標準 Λ CDM (Planck 2018) 代表値・近似。 $T_Y = 2.725 \times (1 + z)$ K。元 infographic からの修正点と典拠は NOTES .md 参照